Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2026-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：243

1. 每个方格条带恰穿过一次，只能选择底边、顶边或上升对角线，每个条带独立有三种选择。

2. 十个选择唯一决定竖直步：每到一条竖线上，当进入高度与离开高度不同才走竖边，首尾同理。这样不会重复线段，故路径与 3^{10} 个选择串一一对应。

3. 因此 $\sqrt{N} = 3^5 = 243$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2005-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：392

1. 原上半堆第 i 张的新位置为 $2(n-i)+1$，下半堆为 $2(2n-i)+2$，所以奇数保位只能来自上半堆。

2. 解 $131=2(n-131)+1$ 得 $n=196$。下半堆第 262 张也保位，因此总张数为 392。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2006-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：336

1. 所有对称都固定中心小三角形，并可任意排列三个角三角形。因此只需中心颜色及三个角颜色的多重集合。

2. 从六色可重复取三色有 $\binom{8}{3} = 56$ 种，再乘中心六种，得 336。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2010-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：202

1. 将 $a_i = 10b_i + c_i$ 拆成十进制数字，原式成为 $10B + C = 2010$，其中 $B = \sum b_i 10^i, C = \sum c_i 10^i$。

2. 反过来，任取 $B = 0$ 至 201，对应 $C = 2010 - 10B \geq 0$。两者均不超过四位数，补前导零后唯一恢复所有数字与原系数。

3. 故这是与 202 个 B 一一对应的双射，答案为 202。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2010-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：163

1. 写 $f(x)=a(x-r)(x-s)$，有 $ars=2010=2\cdot 3\cdot 5\cdot 67$。每个素因子独立分给 $|a|,|r|,|s|$ 之一，有 $3^4=81$ 种有序绝对值三元组。

2. 每种有四个使乘积为正的符号分配，共 324 个有序三元组。交换 r,s 后表示同一多项式。

3. 交换的不动点仅 $r=s=1$ 和 $r=s=-1$，均有 $a=2010$。故轨道数为 $(324+2)/2=163$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2011-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 反射 $x \mapsto 11-x$ 交换 $d-c>b-a$ 与反向不等式，所以所求为总数减等号情况后的一半。

2. 等号时外侧差同为 k，中间差为 j。$k=1,2,3,4$ 时，正整数对 (a,j) 满足 $a+j \le 10-2k$，个数分别为 $\binom{8}{2},\binom{6}{2},\binom{4}{2},\binom{2}{2}$，合计五十。

3. 故答案 $(210-50)/2=80$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2018-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：004

1. 将逆时针或向内记为 X，顺时针或向外记为 Y。每状态各恰有一种两类步，故二进制字与路径双射；末步为 X 当且仅当终点在内环。

2. 若末步为 X，辐条进出次数相等，所以净角位移模五为 $\#X-\#Y$。返回要求 $2\#X-15\equiv 0\pmod 5$，故 X 数为五、十、十五。

3. 固定末步，计数为 $\binom{14}{4}+\binom{14}{9}+1=3004$，余数四。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2023-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：144

1. 先按模 3 的余数填入 $0,1,2$，每类四格；再将同类四个实际数字排列，贡献 $(4!)^3$。共边格子的余数须不同。

2. 若一列为 (a,b)，第三种余数为 c，下一列恰可为 $(b,a),(b,c),(c,a)$。所以确定下一列的无序余数对后，朝向便唯一确定。

3. 六列中每种余数出现四次，等价于三种无序对各出现两次。有 $6!/(2!)^3=90$ 种对类型序列，首列两种朝向，共 180 种余数填法。

4. 故 $N=180\cdot 24^3=2^{11}3^5\cdot 5$，正约数数目为 $12\cdot 6\cdot 2=144$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2024-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：902

1. 极大布局不能有空行或空列，否则可添入一枚与相应列或行同色的棋子。为每行每列指定其已有棋子的颜色。

2. 当且仅当行色与列色相同，交叉格必须填满；异色交叉格必须空着。因此所有行与所有列所使用的颜色集合相同，布局与这种行列染色一一对应。

3. 全部同色有两种；行列均使用两色各有 $2^5 - 2 = 30$ 种。总计 $2 + 30^2 = 902$。

Source / 来源

Section 4.7 Bijections & structural counting

双射与结构计数

[AIME-2026-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：107

1. 若含三个连续整数，中间元素便无可匹配目标。因此每个极大连续块只含一或两元素。两元素块只能向两外侧匹配；单元素块可向左或右移一。只有相隔一个空整数的块会竞争目标，将它们组成链。

2. 固定不交的 S, T 后，若配对存在便唯一：合法边属于整数直线的边，有限连通分支均为路径，而偶数顶点路径只有一个完美匹配。因此按合法移动计数不会重复计算像集合。

3. 含 k 个单元素块的链有 $k+1$ 个像集合：前一段向左，余段向右，因为先右后左会冲突。含一个双元素块的链只有一个像，含两个则没有。各链独立，所以正计数为 $\prod(k_i+1)$，双元素块只增加元素数。

4. 要在乘积 $4040 = 2^3 \cdot 5 \cdot 101$ 下使 $\sum k_i$ 最小，应将合因子 gh 拆成 g, h，因其代价严格下降。最小为 $1+1+1+4+100 = 107$，取这五种长度的交替整数链并隔远放置即可达到。

Source / 来源